Técnico en pruebas de agregados

Efectos de los agregados en el concreto

Densidad

- Se da por el peso unitario del concreto tanto en estado fresco como endurecido.
- Puede aumentar o reducir el peso unitario de concreto.

Textura y forma

- Los criterios incluyen rugosidad, textura, porosidad.
- Su estimación se realiza con una evaluación macroscópica a simple vista y la observación de cada grano en el microscopio estereoscópico.

Composición granulométrica y tamaño máximo

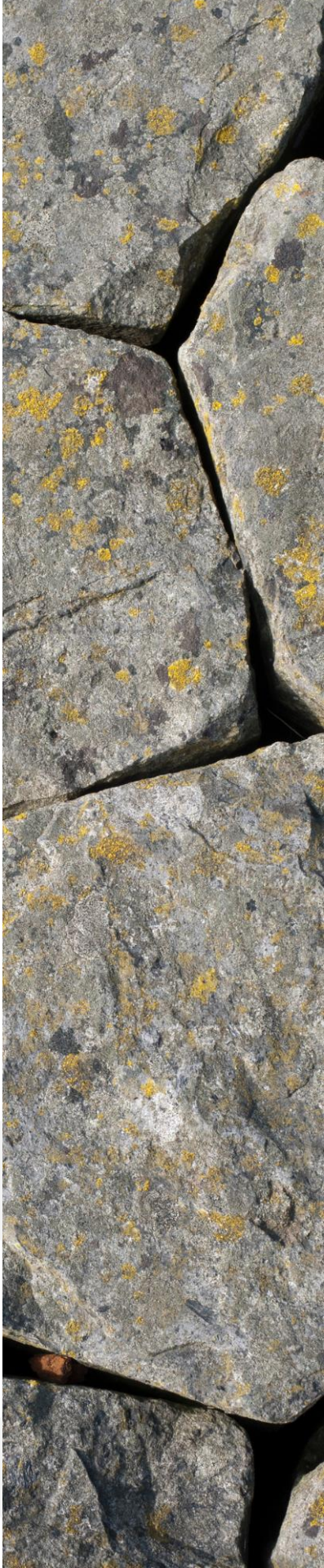
- Son elementos relevantes o factores de control para un desempeño en mezcla cuando se encuentran en estado fresco y endurecido.
- Los agregados se clasifican en finos y gruesos.



Agregado fino
Tamaño del agregado 2.36 a 4.75 mm



Agregado grueso
Tamaño del agregado mayor a 4.75 mm



Técnico en pruebas de agregados

Efectos de los agregados en el concreto

Porosidad y absorción

- Los efectos de porosidad, manifiestan directamente al volumen.
- Cuando son excesivos, pueden generar secuelas en el peso volumétrico, disminución de las propiedades mecánicas y una mayor absorción.

Resistencia a la compresión

- Esta propiedad depende de manera fundamental en la capacidad de la pasta y la interfase que se da entre los fragmentos de agregado y la pasta o aglutinante.

Resistencia a la abrasión y al impacto

- Estas propiedades son su resistencia al desgaste y al pulido, las mismas dependen de la calidad física de los agregados, y las características físicas de estos que influyen en su comportamiento del concreto una vez puesto en servicio.

Módulo elástico

- Varía de la composición de la roca, procesos de formación y la evolución en el tiempo geológico. Al utilizarse en una mezcla, esta propiedad de los agregados si tiene influencia, manifiesta el desempeño del concreto cuando la misma propiedad es evaluada.



Técnico en pruebas de agregados

Efectos de los agregados en el concreto

Composición químico mineralógica

- Tiene influencia en la durabilidad de concreto, debido a que puede ocurrir la reacción álcali agregado.

Pruebas a los agregados

ASTMD75-Muestreo

El personal encargado de realizar el muestreo deberá tener el cuidado necesario para que la porción que se tome sea representativa del material de la fuente donde se abastece.

Definiciones

- **Tamaño máximo del agregado TMA:** Es la abertura más pequeña de una criba la cual pasa toda la cantidad de agregado.
- **Tamaño máximo nominal de agregado TMNA:** Es un tamaño más grande que la primera criba que retenga más del 10% del agregado.

Las muestras deben tomarse del producto terminado

Muestreo de agregados en un flujo continuo

- Se deben obtener por lo menos dos porciones igual seleccionadas al azar y combinar los montos obtenidos.
- La muestra se obtiene por medio de un corte transversal mientras se descarga el material



Técnico en pruebas de agregados

Pruebas a los agregados

Muestreo de una banda transportadora

- Se realiza directamente de la zona de producción.
- Se deben obtener al menos 3 porciones iguales seleccionadas al azar y combinar los montos.
- La banda transportadora debe detenerse cuando se realice el muestreo.
- Se recomienda usar dos plantillas cuya forma se adapte a la banda.

Muestreo de reservas o unidades de transporte

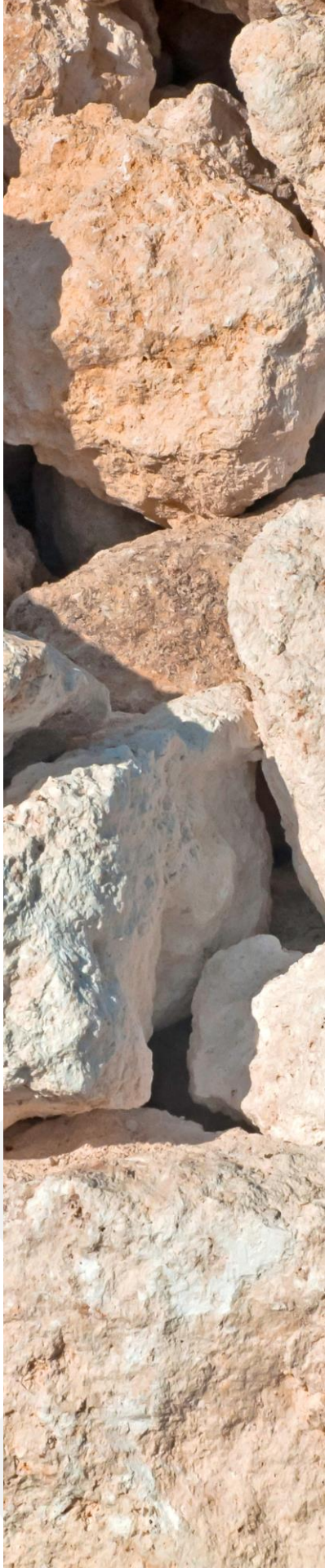
- Se recomienda evitar el muestreo de agregados gruesos o de agregados mixtos (finos+gruesos) en especial cuando se determinen propiedades que dependan de la composición granulométrica.

Muestreo de calles y calzadas

Los montos que se toman sobre las calzadas o calles se deben realizar en toda la profundidad del material, teniendo cuidado en dejar fuera algún material de la subrasante

Muestras de campo: El número de muestras de campo requeridas deberá ser el suficiente de modo que proporcione la confianza en los resultados de ensayo.





Técnico en pruebas de agregados

Pruebas a los agregados

ASTM C 702- Reducción de muestras de agregados al tamaño de prueba

- Describe 3 métodos que permiten obtener muestras reducidas de agregados.
- Menciona 3 métodos para reducir las muestras depende del tipo de agregado (fino, grueso y mixto) y de la condición en la que se encuentren (secos, húmedo o superficialmente secos)

Agregados finos

- Las muestras que tengan menor humedad que la condición SSS utilizar un separador o divisor mecánico.
- Las muestras que tienen humedad libres usar el método B o C.

Agregados gruesos

La muestra se deberá reducir utilizando un divisor mecánico como se describe en el método A (preferentemente), o si no mediante cuarteo, descrito en el método B, ya que le método C no está permitido para este tipo de agregados





Técnico en pruebas de agregados

Pruebas a los agregados

ASTM C 117- Partículas más finas que la criba de 75µM (No. 200) por medio de lavado

- El lavado es una etapa que se utiliza con el fin de remover gran cantidad de partículas de tamaño muy fino consideradas perjudiciales para una buena calidad de concreto.

Los materiales muy finos son fácilmente dispersados por el agua, incluso el detergente liquido con agua se ha comprobado que puede ayudar a dispersar las partículas.

Si el agregado cuenta con exceso de partículas finas que los recubren, da como resultado una mala adherencia entre la pasta del cemento endurecida pudiendo causar bajas resistencias, durabilidad y desprendimiento. menor En la elaboración de la mezcla su presencia perjudica en la demanda de agua

ASTM C 136 Análisis granulométrico

Arroja resultados para determinar el cumplimiento de esta distribución de acuerdo a los requisitos aplicables, que son tomados en cuenta para el control de calidad del producto donde se utilicen los agregados que son sometidos a esta práctica.

Cribas para agregados

Deben estar montadas sobre marcos con diámetros mayores a 203.2 mm utilizados para agregado grueso para no sobrecargar las cribas



Técnico en pruebas de agregados

Pruebas a los agregados



ASTM C 136 Análisis granulométrico

El tiempo que se establece como excesivo para lograr un cribado adecuado es de más de 10 minutos aproximadamente; ocasionando degradación del material. Cribas para agregados Deben estar montadas sobre marcos con diámetros mayores a 203.2 mm utilizados para agregado grueso para no sobrecargar las cribas Continuar cribando durante el tiempo suficiente, de tal manera que, al terminar, no más del 1% de la masa del material retenido en una de las cribas pase durante 1 minuto de cribado manual continuo.

ASTM C 127- Determinación de la densidad relativa y absorción del agregado grueso

- Se sumergirá a cierta temperatura una muestra definida durante 24 ±4 horas para llenar los poros.
- Se retira el agua para secar de la superficie de las partículas y se determina la masa.
- Se determina el volumen de la muestra mediante el método de desplazamiento del agua.
- Secar la muestra al horno a una masa constante y determinar la masa.

ASTM C 128- Determinación de la densidad relativa y absorción del agregado fino

- Se sumergirá a cierta temperatura una muestra definida durante 24 ±4 horas para llenar los poros.
- Se retira el agua y se seca el agua de la superficie de las partículas y se determina la masa.
- Se coloca la muestra en un recipiente graduado y se determina el volumen de la muestra siguiendo el método gravimétrico o el método volumétrico.
- Se seca la muestra en el horno nuevamente y se determina la masa.

Técnico en pruebas de agregados

Pruebas a los agregados

ASTM C 566- Contenido de agua por secado

El método describe la relación que existe entre la humedad total, absorción y humedad superficial, la cual es la diferencia entre el contenido de humedad total y el valor de absorción del agregado.

- Es de gran utilidad para el ajuste de cantidad dentro del diseño de mezcla.
- Mide la humedad en la muestra de ensayo de forma que se representaría en la muestra el suministro de agregados.

Humedad

Las partículas grandes del agregado grueso, especialmente las que exceden de 50 mm. (2 pulgadas) requieren más tiempo para que la humedad avance desde el interior de la partícula hacia la superficie.

ASTM C 128- Determinación de la densidad relativa y absorción del agregado fino

Se presentan 2 métodos, uno donde se utiliza un solución de color de referencia y otra un color estándar de vidrio.

El método proporciona una advertencia se que se pueden presentar cantidades de impurezas en los agregados que son perjudiciales a las características del mismo.



Técnico en pruebas de agregados

Referencias bibliográficas

1. ACI (2003) ASTM D 75. Muestreo de agregados. MI. U.S.A.
2. ACI (2003) ASTM C 702. Reducción de tamaño de muestras de agregados . MI. U.S.A 3. 4. 5. 6. 7. 8.
3. ACI (2003) ASTM C 117. Determinación de material más fino de la malla No. 200 . MI. U.S.A
4. ACI (2005) ASTM C 136. Ánalisis granulométrico de agregados finos y gruesos .MI. U.S.A
5. ACI (2004) ASTM C 127. Determinación de la densidad relativa y absorción del agregado grueso. MI. U.S.A
6. ACI (2004) ASTM C 128. Determinación de la densidad relativa y absorción del agregado fino. MI. U.S.A
7. ACI (2004) ASTM C 566. Determinación del contenido de agua por secado. MI. U.S.A
8. ACI (2004) ASTM C 40. Determinación de impurezas orgánicas en el agregado fino. MI. U.S.A

